UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 18

Datos Enunciado:

BALANCE RESUMIDO	INICIO 2008	FINAL 2008	FINAL 2009
Activo circulante operativo	100	200	300
Activo fijo bruto	200	469	1170
(-) Fondo Acumulado de depreciación	0	-20	-67
TOTAL ACTIVO	300	649	1403
Pasivo circulante operativo	100	100	100
Deuda a largo plazo	100	50	0
Fondos propios	100	499	1303
TOTAL PASIVO Y NETO	300	649	1403

INFORMACION	FINAL 2008	FINAL 2009
VENTAS	1000	2000
COSTES OPERATIVOS	400	800
C.A.T.	20	46,9

- Amortización Inversión: Lineal en 10 años.
- Coste Financiero de la Deuda
- Tipo impositivo: 30%
- Coste de oportunidad del capital: 10%

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 18

1.- Los ingresos y costes operativos anuales

INFORMACION	FINAL 2008	FINAL 2009
VENTAS	1000	2000
COSTES OPERATIVOS	400	800

2.- Las inversiones a realizar cada año

INFORMACION	INICIO 2008	FINAL 2008	FINAL 2009
Activo Fijo Bruto	200	469	1170
INVERSIONES NUEVAS	200	269	701

3.- Cuota de amortización técnica anual

- Inversión hecha a 01/01/2008: $CAf = \frac{200}{10} = 20$
- Inversión hecha a 31/12/2008: $CAf = \frac{269}{10} = 26.9$
- Inversión hecha a 31/12/2009: $CAf = \frac{701}{10} = 70.1$ → No nos afecta, dado que comienza a amortizarse en 2010

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 18

CONCEPTO	FINAL 2008	FINAL 2009
C.A.T. 1ª Inversión	20	20
C.A.T. 2ª Inversión	-	26,9
C.A.T. TOTAL ANUAL	20	46,9

4.- Beneficio antes de intereses e impuestos

BENEFICIOS	2007	2008	2009
INGRESOS POR VENTAS	- €	1.000,00 €	2.000,00 €
COSTE DE LAS VENTAS	- €	400,00 €	800,00 €
CUOTA DE AMORTIZACION	- €	20,00 €	46,90 €
BAIT	- €	580,00 €	1.153,10 €

5.- Intereses a pagar cada periodo

CONCEPTO	INICIO 2008	FINAL 2008	FINAL 2009
Deuda viva	100	50	0
Cuota amort. Fra. Deuda		50	50
INTERESES	-	8	4

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 18

6.- Beneficio bruto anual

BENEFICIOS	2007	2008	2009
INGRESOS POR VENTAS	- €	1.000,00 €	2.000,00 €
COSTE DE LAS VENTAS	- €	400,00 €	800,00 €
CUOTA DE AMORTIZACION	- €	20,00 €	46,90 €
BAIT	- €	580,00 €	1.153,10 €
INTERESES	- €	8,00 €	4,00 €
BAT (BENEFICIO BRUTO)	- €	572,00 €	1.149,10 €

7.- Impuesto anual y beneficio neto anual

BENEFICIOS	2007	2008	2009
INGRESOS POR VENTAS	- €	1.000,00 €	2.000,00 €
COSTE DE LAS VENTAS	- €	400,00 €	800,00 €
CUOTA DE AMORTIZACION	- €	20,00 €	46,90 €
BAIT	- €	580,00 €	1.153,10 €
INTERESES	- €	8,00 €	4,00 €
BAT (BENEFICIO BRUTO)	- €	572,00 €	1.149,10 €
IMPUESTO	- €	171,60 €	344,73 €
BENEFICIO NETO	- €	400,40 €	804,37 €

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 18

8.- Variaciones anuales del Fondo de Maniobra

CONCEPTO	INICIO 2008	FINAL 2008	FINAL 2009
AC operativo	100	200	300
PC operativo	100	100	100
FM (AC-PC)	0	100	200
ΔFM	-	100	100

9.- Flujo de caja operativo después de impuestos

$$\mathbf{Q_{i)di} = (I_i - G_i)\times(1 - T_c) + CAF_i \times T_c - \Delta FM_i}$$

FLUJOS DE CAJA	2008	2009
INGRESOS POR VENTAS	1.000,00 €	2.000,00 €
COSTES OPERATIVOS	400,00 €	800,00 €
FNC antes impuestos	600,00 €	1.200,00 €
FNC*(1-t)	420,00 €	840,00 €
CUOTA DE AMORTIZACION	20,00 €	46,90 €
CAC*t	6,00 €	14,07 €
FNC después impuestos (Renta)	426,00 €	854,07 €
FONDO DE MANIOBRA	100,00 €	200,00 €
VARIACIONES FONDO MANIOBRA	100,00 €	100,00 €
FNC después impuestos (Tesorería)	326,00 €	754,07 €

Problema 18

10.- VAN del proyecto (r = 10%)

$$VAN = -200 + \frac{57}{1.10} + \frac{53.07}{1.10^2} = -104.32$$